



Tuxhydro

Análisis de la influencia de los índices oceánicos en los aportes hídricos en los embalses en Colombia.

Tuxito Lovers

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Alvarado Becerra Ludwig

www.ludwigalvarado.me

Jiménez Quintero Nicolle Tatiana

tatiana.jima@gmail.com

Martínez Guerrero Juan José

info@cusvide.club

Ojeda Mejía María Sofía

sofiaojedamejia2004@gmail.com

Resumen

Tuxilo![9]

Índice general

Resumen	i
Índice general	ii
Índice de figuras	iii
1 Descripción general de la solución	1
2 Análisis técnico y metodología	2
3 Uso de datos y fuentes	3
4 Herramientas, requerimientos de software y arquitectura	6
5 Código y replicabilidad	8
6 Resultados y visualización	9
7 Guía de despliegue e instalación operativa	10
A Apéndice A	11
B Acrónimos	12
Bibliografía	14

Índice de figuras

3.1	Mapa hecho con Leaflet con datos base de OpenStreetMap y capas extra de embalses de Colombia.	5
-----	---	---

CAPÍTULO 1

Descripción general de la solución

CAPÍTULO 2

Análisis técnico y metodología

CAPÍTULO 3

Uso de datos y fuentes

Se identificaron y emplearon datos correspondientes a los polígonos y áreas de los embalses, los cuales fueron obtenidos a partir de Colombia en Mapas y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (<https://www.colombiaenmapas.gov.co/?u=0&t=39&servicio=1468>) [10]. Estos datos se encuentran disponibles dentro del repositorio del proyecto, específicamente en la ruta <https://github.com/GNUTADEO/Tuxilo/tree/main/data/geodata>, donde se almacenan los distintos archivos resultantes de los procesos de consulta y tratamiento geoespacial.

El archivo `embalses.shp` fue transformado en un *script* SQL con el objetivo de permitir la correcta carga de la información en la base de datos espacial PostGIS. Este proceso se realizó mediante el uso del comando `shp2pgsql`, junto con las instrucciones mostradas en el listado 3.1. Como resultado, se generó el archivo `init-embalses-geom-shp2pgsql-2.sql`, el cual contiene las sentencias necesarias para la creación y carga de la tabla `embalses_geom` dentro de la base de datos PostGIS.

```
1 shp2pgsql -I -W UTF-8 -g geom -k embalses.shp >
   init-embalses-geom-shp2pgsql-2.sql
```

Listing 3.1: Conversión de un archivo `.shp` a un script SQL

Una vez cargadas las geometrías de los archivos `.shp`, se procedió a calcular el centroide de cada polígono con el fin de obtener sus coordenadas representativas. A partir de estos centroides, se pobló la tabla `embalses`, almacenando las coordenadas de latitud y longitud correspondientes. El *script* completo utilizado para la creación y población de ambas tablas se encuentra en el archivo `init-db.sql`, ubicado en el directorio `scripts/`.

Estos dos conjuntos de datos son expuestos a través de una API, lo que permite su consulta y reutilización por parte de distintos módulos internos del sistema. La información general de los embalses puede consultarse mediante el *endpoint* `/public/embalses/`, mientras que los polígonos asociados están disponibles a través del *endpoint* `/public/embalses/geojson`. Ambos *endpoints* se encuentran accesibles a través del puerto 8000 del `localhost`, y su implementación se muestra en el listado 3.2.

La capa base de datos geográficos fue obtenida a partir de la base de datos espacial de OpenStreetMap [1], haciendo uso de la información conforme a los términos establecidos por la Licencia Abierta de Bases de Datos (ODbL, *Open Database License*) [17]. Los elementos representados sobre el mapa fueron incorporados como capas vectoriales superpuestas, particularmente en el caso de los marcadores de ubicación.

Adicionalmente, se generó una capa en formato GeoJSON [23], obtenida mediante la consulta al *endpoint* `/public/embalses/geojson`, lo que permite la representación visual de los polígonos correspondientes a los embalses. La integración y visualización de los datos cartográficos se realizó con ayuda de la librería Leaflet [13] para JS, obteniendo como resultado una interfaz similar a la presentada en la figura 3.1.

```
1  router = APIRouter(tags=["Embalses"], prefix="/embalses")
2
3
4  @router.get(
5  "/",
6  operation_id="get_all_embalses",
7  )
8  async def get_all_embalses(
9  db: AsyncSession = Depends(get_db),
10 ) :
11     """Obtiene todos los embalses con sus coordenadas"""
12     query = text("""
13     SELECT
14     id,
15     nombre,
16     latitud,
17     longitud
18     FROM embalses
19     WHERE latitud IS NOT NULL
20     AND longitud IS NOT NULL
21     AND nombre IS NOT NULL
22     """)
23     result = await db.execute(query)
24     rows = result.fetchall()
25
26     embalses = [
27     {
28         "id": row[0],
29         "nombre": row[1],
30         "latitud": float(row[2]) if row[2] else None,
31         "longitud": float(row[3]) if row[3] else None,
32     }
33     for row in rows
34     ]
35
36     return {"embalses": embalses}
37
38 @router.get("/geojson")
39 async def get_embalses_geojson(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
40     query = text("""
41         SELECT jsonb_build_object(
```

```

42     'type', 'FeatureCollection',
43     'features', jsonb_agg(feature)
44 )
45 FROM (
46     SELECT jsonb_build_object(
47         'type', 'Feature',
48         'id', "GLOBALID",
49         'geometry', ST_AsGeoJSON(ST_Transform(ST_SetSRID(geom,
50             9377), 4326))::jsonb,
51         'properties', jsonb_build_object(
52             'nombre', "NOMBRE_GEO",
53             'proyecto', "PROYECTO",
54             'area_km2', ROUND(("SHAPE_Area"/1000000)::numeric,
55                 2)
56         ) AS feature
57     FROM embalses_geom WHERE "NOMBRE_GEO" IS NOT NULL
58 ) features;
59 result = await db.execute(query)
60 return result.scalar()

```

Listing 3.2: Archivo App/Core/src/routers/embalses.py

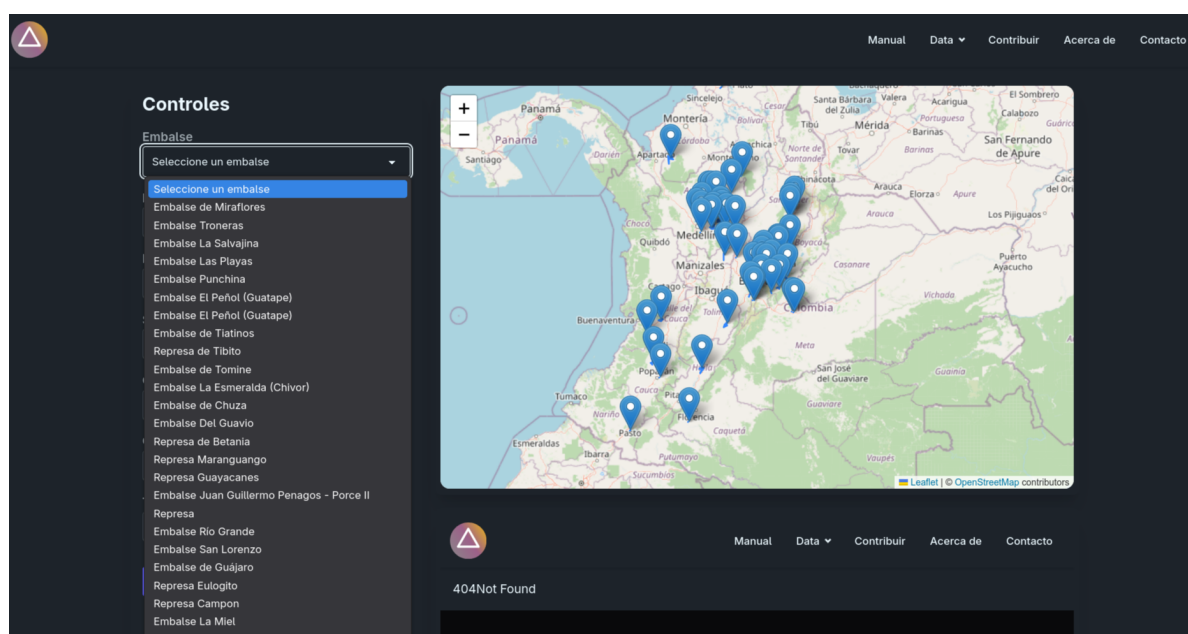


Figura 3.1: Mapa hecho con Leaflet con datos base de OpenStreetMap y capas extra de embalses de Colombia.

CAPÍTULO 4

Herramientas, requerimientos de software y arquitectura

Para dar cumplimiento al requerimiento de uso de software libre, el cuadro 4.1 presenta el conjunto de programas empleados durante el desarrollo del proyecto, junto con una breve descripción de su uso y la licencia correspondiente. Para la clasificación de las licencias se adopta la definición de Free/Libre and Open Source Software (FLOSS), que incluye software libre y de código abierto, según lo establecido por la Free Software Foundation (FSF)[6].

El único software utilizado que no se enmarca dentro de la categoría FLOSS es GitHub, el cual fue empleado como plataforma de alojamiento del código fuente y como herramienta de colaboración entre los integrantes del equipo. No obstante, el proyecto no presenta *vendor lock-in*, ya que la dependencia de esta plataforma no es estructural. En consecuencia, es posible —y se recomienda— migrar el repositorio y los flujos de trabajo a una instancia propia de Gitea[8], lo que permitiría que el proyecto sea completamente desarrollado y gestionado con software libre y abierto.

Cuadro 4.1: Software utilizado, descripción y licencias

Software	Descripción	Licencia
Python	Lenguaje de programación usado durante todo el proyecto	PSFL (Open Source)[19]
Docker	Software de virtualización para ayudar al despliegue de todos los servicios	Apache 2.0 (Open Source)[15]
PostGIS	Modulo para soporte de objetos geográficos a PostgreSQL	GPL-2 (Libre)[18]
NGINX	Usado como servidor web dentro del proyecto	BSD-2 (Open Source)[16]
GitHub	Servicio de hosting y colaboración para alojar el código	Propietario[24]
QGIS	Análisis de datos geoespaciales	GPL-2 (Libre)[20]

Continúa en la siguiente página

Software	Descripción	Licencia
Marimo	Notebooks para trabajar, limpiar y procesar datos	Apache 2.0 (Open Source)[14]
Svelte	Framework de JS usado para el front-end del proyecto	MIT (Open Source)[21]
Leaflet	Librería de JS para mostrar y montar capas de datos geográficos teniendo como capa base OSM	BSD-2 (Open Source)[12]
FastAPI	Framework de Python utilizado para desarrollar las API del proyecto	MIT (Open Source)[4]
Drawio	Aplicación utilizada para dibujar la arquitectura	Apache 2.0 (Open Source)[3]
GNU Emacs	Editor de texto utilizado para editar archivos de datos, usado por sus macros	GPL-3 (Libre)[25]
L ^A T _E X	Sistema de software para la creación del presente documento	LPPL (Libre)[11]
Bash	Lenguaje de scripting usado para automatizar scripts	GPL-3 (Libre)[22]
GNU Make	Utilidad usada para compilar algunos archivos del proyecto	GPL-3 (Libre)[5]
LibreOffice Calc	Hojas de cálculo para realizar operaciones con datos	MPL-2 (Open Source)[2]
Git	Software de control de versiones distribuido para el desarrollo de todo el proyecto	GPL-2 (Libre)[7]

CAPÍTULO 5

Código y replicabilidad

CAPÍTULO 6

Resultados y visualización

CAPÍTULO 7

Guía de despliegue e instalación operativa

APÉNDICE A

Apéndice A

APÉNDICE B

Acrónimos

Siglas

API Application Programming Interface

FLOSS Free/Libre and Open Source Software

FSF Free Software Foundation

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

JS JavaScript

ODbL Open Database License

Bibliografía

- [1] *About OpenStreetMap*. Official OpenStreetMap “About” page. OpenStreetMap Foundation. 2025. URL: <https://www.openstreetmap.org/about> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [2] *Calc: The Spreadsheet for Everyone*. Official LibreOffice Calc product page. The Document Foundation. 2025. URL: <https://www.libreoffice.org/discover/calc/> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [3] drawio Contributors. *LICENSE – jgraph/drawio-desktop*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/jgraph/drawio-desktop/blob/dev/LICENSE>.
- [4] FastAPI Contributors. *LICENSE – fastapi/fastapi*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/fastapi/fastapi/blob/master/LICENSE>.
- [5] Free Software Foundation. *GNU Make Manual*. Accessed: 2025-12-23. Free Software Foundation. 2025. URL: <https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html>.
- [6] Free Software Foundation. *What is Free Software?* Accessed: 2025-12-23. Free Software Foundation. 2025. URL: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>.
- [7] Git SCM. *About Git*. Accessed: 2025-12-23. Git SCM. 2025. URL: <https://git-scm.com/about>.
- [8] Gitea Contributors. *About Gitea*. Accessed: 2025-12-23. Gitea. 2025. URL: <https://about.gitea.com/>.
- [9] GNUTADEO. *Tuxilo: Análisis Hidroeléctrico y Climático*. GitHub repository. 2025. URL: <https://github.com/GNUTADEO/Tuxilo/> (visitado 10 de diciembre de 2025).
- [10] Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). *Portal de información geoespacial – Colombia en Mapas*. Accedido: 20 de diciembre de 2025. IGAC. 2025. URL: <https://www.colombiaenmapas.gov.co/?u=0&t=39&servicio=1468> (visitado 20 de diciembre de 2025).
- [11] LaTeX Project. *LaTeX Project Public License (LPPL)*. Accessed: 2025-12-23. LaTeX Project. 2025. URL: <https://www.latex-project.org/lppl/>.
- [12] Leaflet Contributors. *LICENSE – Leaflet/Leaflet*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/Leaflet/Leaflet/blob/main/LICENSE>.

- [13] Leaflet contributors. *Leaflet — a JavaScript library for interactive maps*. Accedido el 16 de diciembre de 2025. Leaflet. 2025. URL: <https://leafletjs.com/> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [14] MARIMO Contributors. *LICENSE – marimo/marimo*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/marimo-team/marimo/blob/main/LICENSE>.
- [15] Moby Contributors. *LICENSE – moby/moby*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/moby/moby/blob/master/LICENSE>.
- [16] NGINX, Inc. *NGINX License*. Accessed: 2025-12-23. NGINX, Inc. 2025. URL: <https://nginx.org/LICENSE>.
- [17] *Open Data Commons Open Database License (ODbL)*. Licencia de base de datos abierta con condiciones de atribución y “share-alike” para datos y bases de datos. Open Data Commons / Open Knowledge Foundation. 2025. URL: <https://opendatacommons.org/licenses/odbl/> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [18] PostGIS Project Steering Committee. *PostGIS: Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL*. Accessed: 2025-12-14. PostGIS Project. 2025. URL: <https://postgis.net/>.
- [19] Python Software Foundation. *History and License — Python 3 Documentation*. Accessed: 2025-12-23. Python Software Foundation. 2025. URL: <https://docs.python.org/3/license.html>.
- [20] QGIS Development Team. *QGIS Licensing*. Accessed: 2025-12-23. QGIS Project. 2025. URL: <https://qgis.org/license/>.
- [21] Svelte Contributors. *LICENSE.md – sveltejs/svelte*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/sveltejs/svelte/blob/main/LICENSE.md>.
- [22] Wikipedia contributors. *Bash (Unix shell)*. Accessed: 2025-12-23. Wikimedia Foundation. 2025. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Bash_\(Unix_shell\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Bash_(Unix_shell)).
- [23] Wikipedia contributors. *GeoJSON*. Accedido el 16 de diciembre de 2025. Wikipedia. 2025. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [24] Wikipedia contributors. *GitHub*. Accessed: 2025-12-23. Wikimedia Foundation. 2025. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub>.
- [25] Wikipedia contributors. *GNU Emacs*. Accessed: 2025-12-23. Wikimedia Foundation. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Emacs.